

Laboratorio 160: Aprovisionamiento de Amazon RDS e Integración con Aplicación Web

Atributo	Detalle
Dificultad	Intermedio
Tiempo Estimado	45 minutos
Servicios Principales	Amazon RDS (MySQL), Amazon EC2, Amazon VPC

Resumen y Objetivos

Este laboratorio práctico tiene como objetivo desplegar un motor de base de datos relacional administrado mediante **Amazon RDS**, garantizando alta disponibilidad y seguridad perimetral. Configurarás una arquitectura de dos capas donde una aplicación web consume datos de una instancia de base de datos protegida en subredes privadas.

Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

1. Crear un **Security Group** con reglas de tráfico lateral para bases de datos.
 2. Definir un **DB Subnet Group** para despliegues Multi-AZ.
 3. Lanzar una instancia de **Amazon RDS MySQL** con replicación síncrona.
 4. Conectar una aplicación externa mediante un **Endpoint** de base de datos.
-

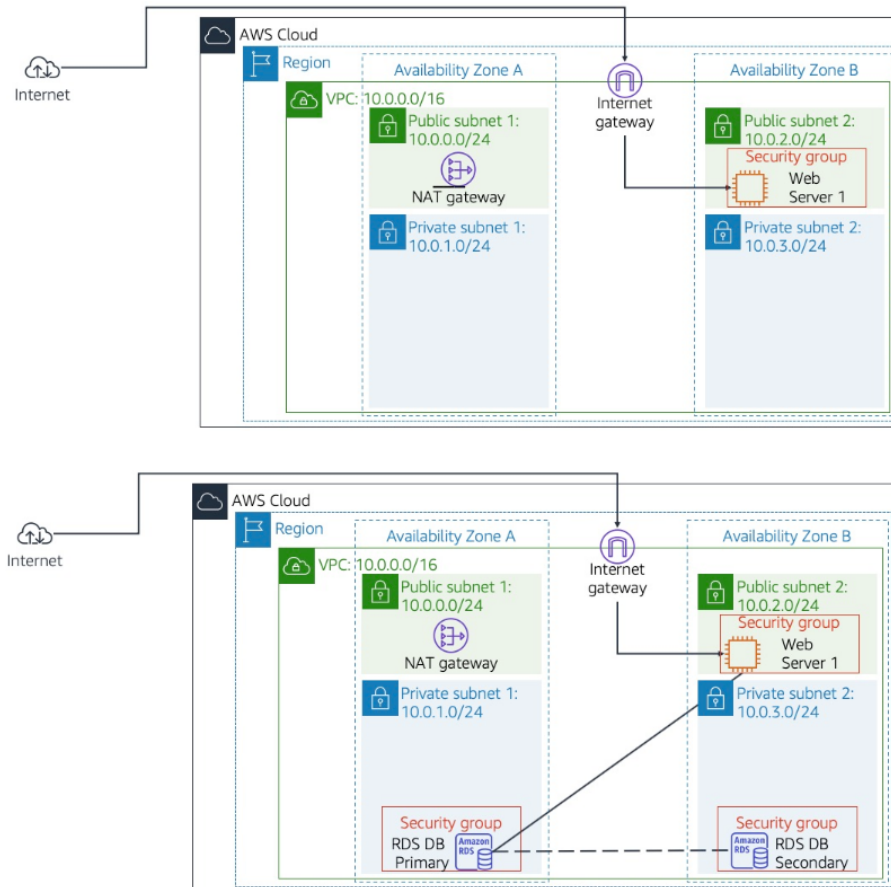
Análisis del Escenario

El equipo de desarrollo requiere una base de datos persistente que no requiera administración de parches de sistema operativo ni gestión de hardware. Para entornos productivos, es imperativo que la base de datos sea resiliente a fallos de infraestructura. Utilizaremos el modelo de **Responsabilidad Compartida**, donde AWS gestiona la alta disponibilidad (Multi-AZ) y nosotros configuramos el control de acceso (Security Groups) y el esquema lógico.

Arquitectura de Referencia

La solución implementa una topología de red segmentada:

- **Capa Web:** Instancia EC2 en subred pública con **Web Security Group**.
- **Capa de Datos:** Instancia RDS primaria y secundaria (standby) en subredes privadas dentro de la **Lab VPC**.
- **Conectividad:** Tráfico entrante permitido únicamente a través del puerto TCP 3306 desde el origen del grupo de seguridad web.

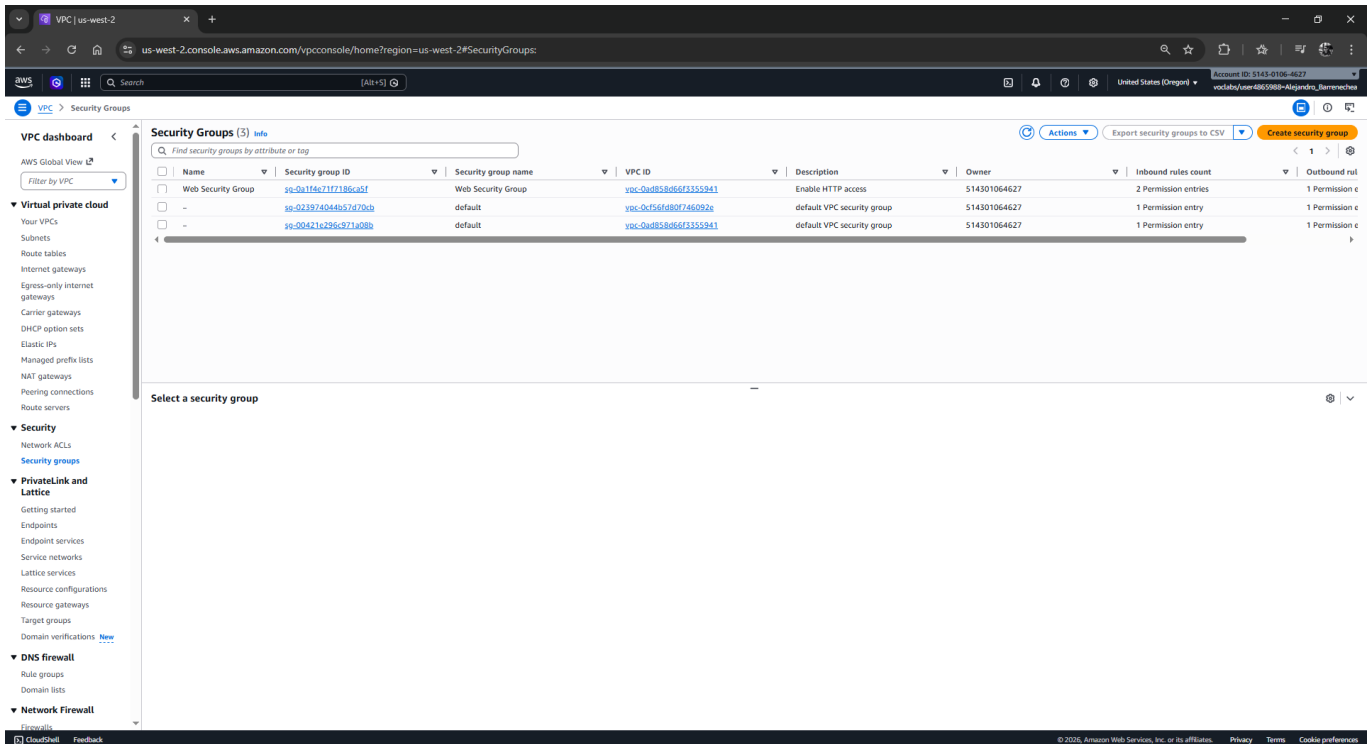


Desarrollo de las Tareas (Interfaz Moderna de AWS)

Tarea 1: Configuración del Grupo de Seguridad (VPC)

Define el firewall lógico que protegerá la instancia de base de datos.

1. Navega a la consola de **VPC**.
2. En el menú lateral izquierdo, bajo la sección **Security**, haz clic en **Security Groups**.
3. Haz clic en el botón naranja **Create security group**.



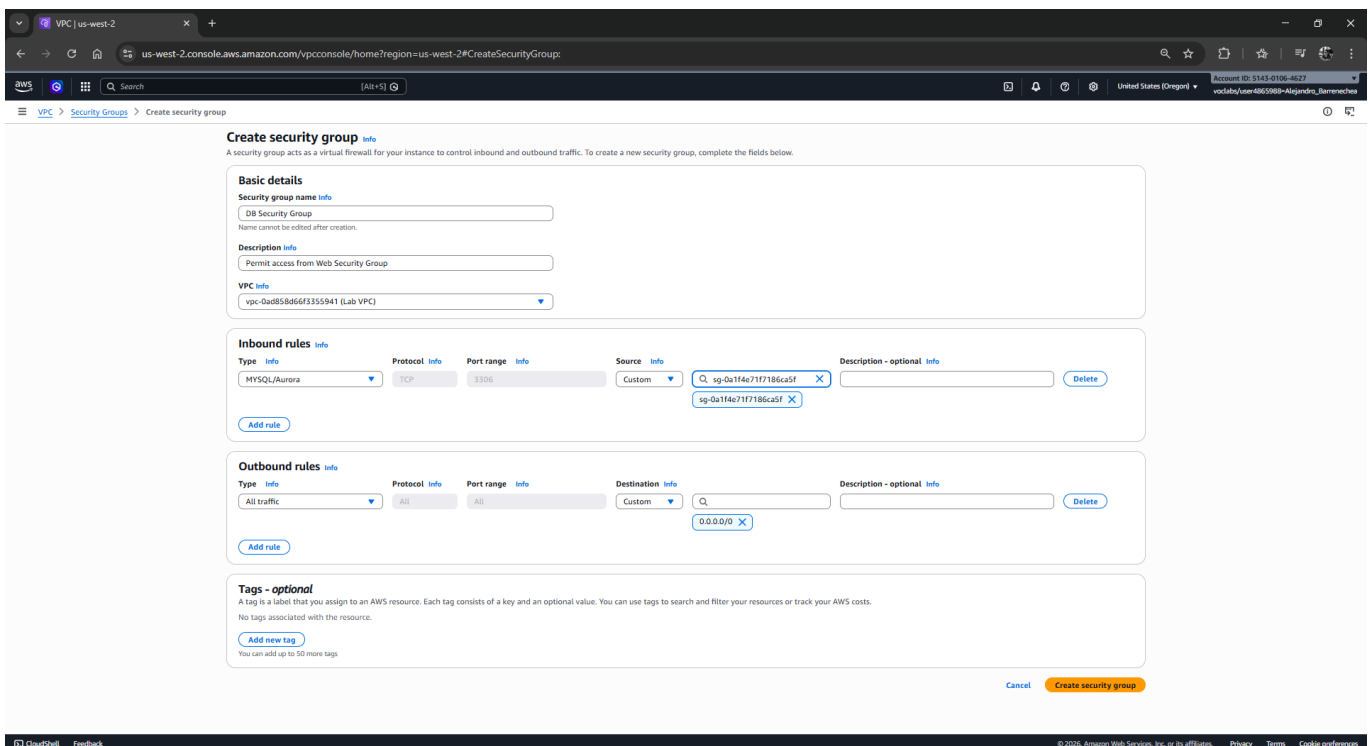
4. En **Basic details**, escribe:

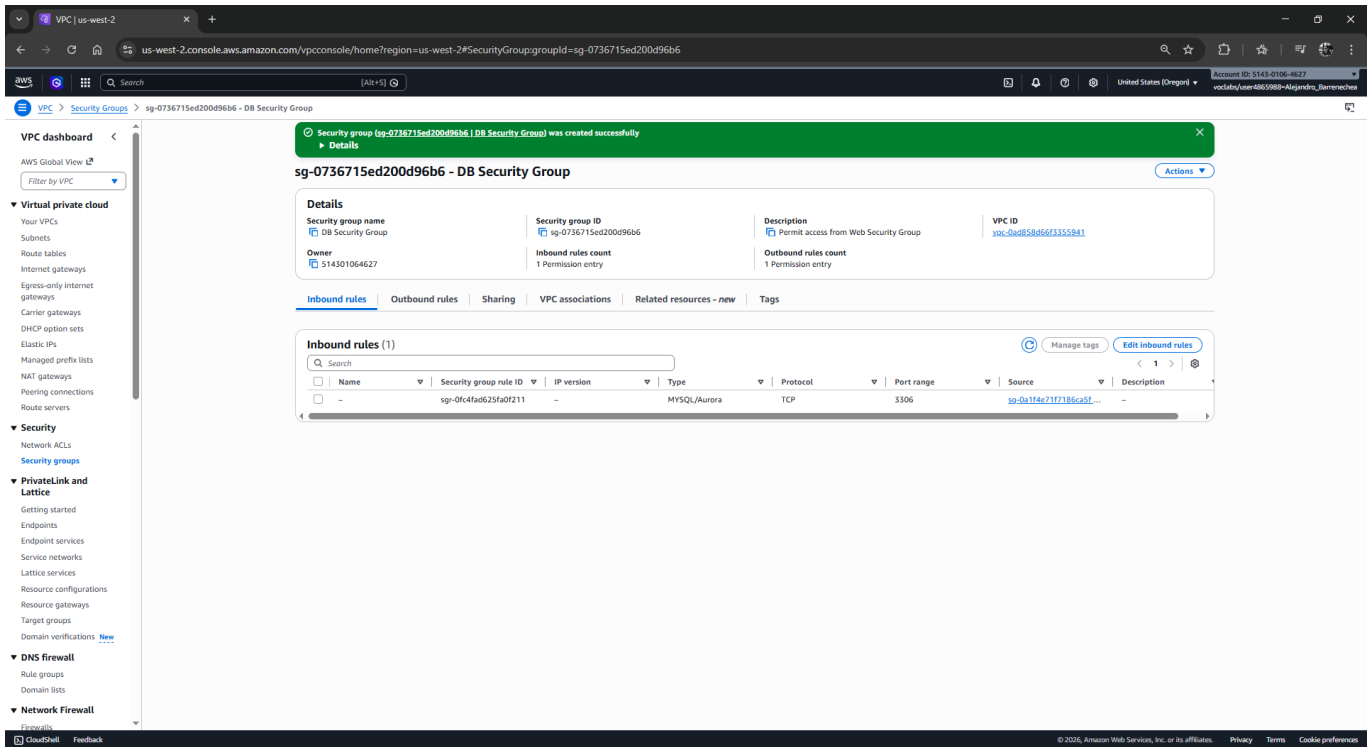
- **Security group name:** DB Security Group
- **Description:** Permit access from Web Security Group
- **VPC:** Asegúrate de seleccionar **Lab VPC**.

5. En la sección **Inbound rules** (Reglas de entrada), haz clic en **Add rule**:

- **Type:** Selecciona **MySQL/Aurora** (3306).
- **Source:** Haz clic en la barra de búsqueda y selecciona el ID del **Web Security Group** (puedes escribir **sg** para filtrar los grupos existentes).

6. Desliza hasta el final y haz clic en **Create security group**.





Tarea 2: Creación del Grupo de Subredes de Base de Datos (RDS)

Este paso es crucial para indicar a RDS en qué zonas de disponibilidad (AZ) puede operar.

1. Navega al servicio de **RDS**.
2. En el panel de navegación izquierdo (usa el icono de tres líneas si está oculto), haz clic en **Subnet groups**.
3. Haz clic en **Create DB subnet group**.
4. Configura los detalles:
 - **Name:** DB Subnet Group
 - **Description:** DB Subnet Group
 - **VPC:** Selecciona **Lab VPC**.
5. En la sección **Add subnets**:
 - **Availability Zones:** Selecciona las dos primeras zonas de la lista (ej. **us-east-1a** y **us-east-1b**).
 - **Subnets:** Selecciona los IDs de subred que corresponden a los rangos **10.0.1.0/24** y **10.0.3.0/24**.
6. Haz clic en **Create**.

Create DB subnet group

To create a new subnet group, give it a name and a description, and choose an existing VPC. You will then be able to add subnets related to that VPC.

Subnet group details

Name
You won't be able to modify the name after your subnet group has been created.
DB Subnet Group

Description
Must contain from 1 to 255 characters. Alphanumeric characters, spaces, hyphens, underscores, and periods are allowed.
DB Subnet Group

VPC
Choose a VPC identifier that corresponds to the subnets you want to use for your DB subnet group. You won't be able to choose a different VPC identifier after your subnet group has been created.
Lab VPC (vpc-0ad858d6f3355941)
4 Subnets, 2 Availability Zones

Add subnets

Availability Zones
Choose the Availability Zones that include the subnets you want to add.
Choose an availability zone
us-west-2a us-west-2b

Subnets
Choose the subnets that you want to add. The list includes the subnets in the selected Availability Zones.
Select subnets
Private Subnet 1 Subnet ID: subnet-00118908556bb7e7f CIDR: 10.0.1.0/24 Private Subnet 2 Subnet ID: subnet-034af325434e5dd82 CIDR: 10.0.3.0/24

For Multi-AZ DB clusters, you must select 3 subnets in 3 different Availability Zones.

Subnets selected (2)

Availability zone	Subnet name	Subnet ID	CIDR block
us-west-2a	Private Subnet 1	subnet-00118908556bb7e7f	10.0.1.0/24
us-west-2b	Private Subnet 2	subnet-034af325434e5dd82	10.0.3.0/24

db subnet group

Subnet group details

VPC ID
vpc-0ad858d6f3355941

ARN
arn:aws:rds:us-west-2:514301064627:subgrp:db-subnet-group

Supported network types
IPv4

Description
DB Subnet Group

Subnets (2)

Availability zone	Subnet name	Subnet ID	CIDR block
us-west-2a	Private Subnet 1	subnet-00118908556bb7e7f	10.0.1.0/24
us-west-2b	Private Subnet 2	subnet-034af325434e5dd82	10.0.3.0/24

Tags (0)

Filter by Tag key

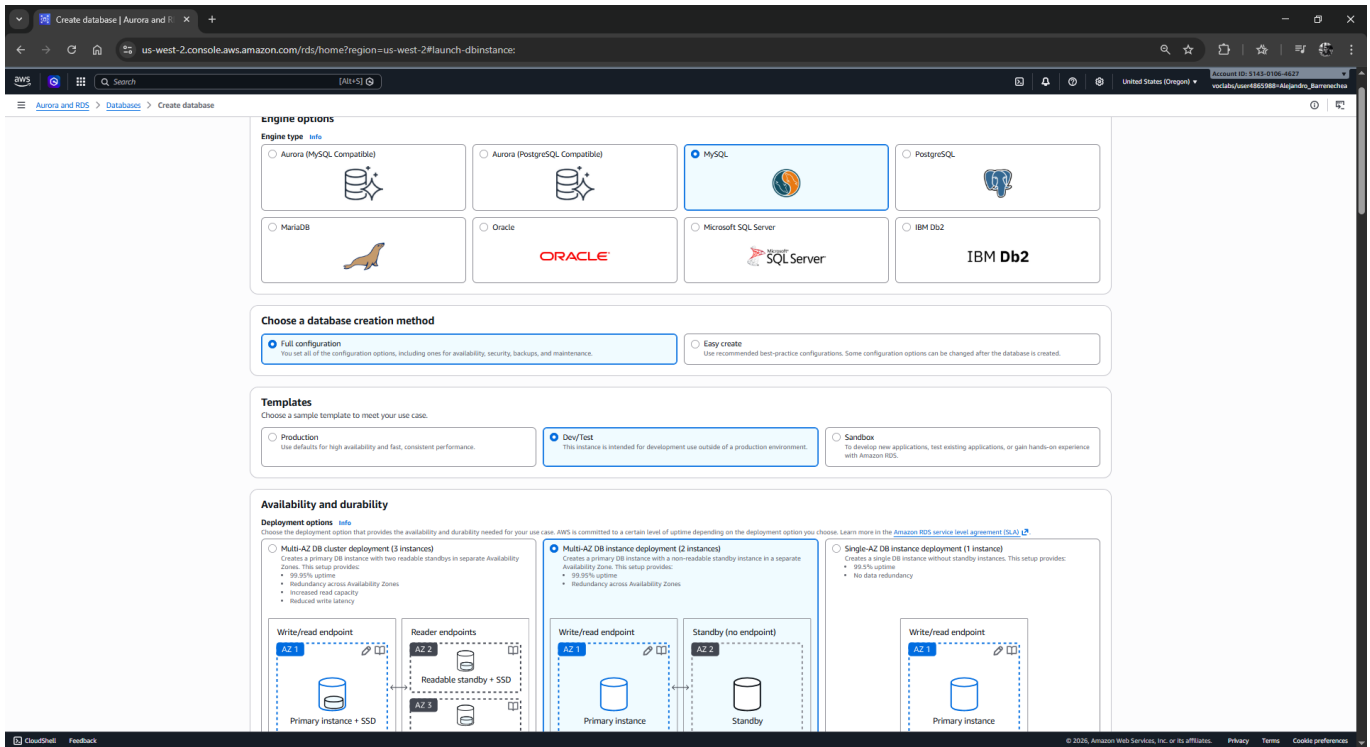
Tags

You don't have any tags associated with this resource.

Tarea 3: Lanzamiento de la Instancia de Base de Datos RDS

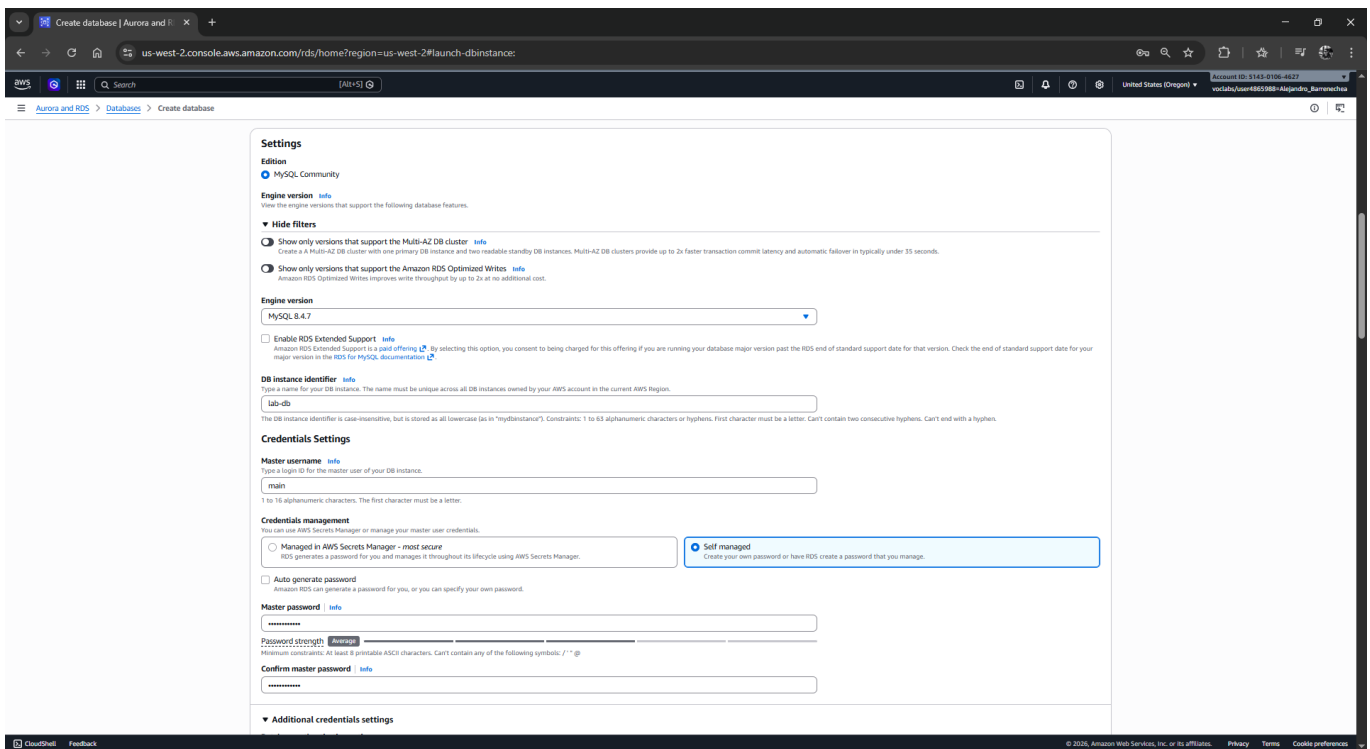
Aprovisiona el servidor administrado con redundancia Multi-AZ.

1. En el panel izquierdo de RDS, haz clic en **Databases** y luego en **Create database**.
2. Selecciona el método **Standard create**.
3. **Engine options:** Selecciona **MySQL**.
4. **Templates:** Elige **Dev/Test** (esto desbloquea las opciones de Alta Disponibilidad).
5. **Availability and durability:** Selecciona **Multi-AZ DB Instance**.



6. Settings:

- DB instance identifier: **lab-db**
- Master username: **main**
- Master password: **lab-password**
- Confirm password: **lab-password**



7. Instance configuration: Selecciona **Burstable classes** y elige la opción **db.t3.medium**.

The screenshot shows the 'Create database' page in the AWS Management Console. The 'Instance configuration' section is active, showing options for DB instance class, instance type, storage type, allocated storage, provisioned IOPS, and storage throughput. The 'Storage' section is also visible, showing options for storage type, allocated storage, provisioned IOPS, and storage throughput.

Instance configuration

The DB instance configuration options below are limited to those supported by the engine that you selected above.

DB instance class [info](#)

▼ Hide filters

☒ Show instance classes that support Amazon RDS Optimized Writes [info](#)
Amazon RDS Optimized Writes improves write throughput by up to 2x at no additional cost.

☐ Include previous generation classes

☐ Standard classes (includes m classes)

☐ Memory optimized classes (includes r and x classes)

☒ Burstable classes (includes t classes)

Instance type

db.t3.medium
2 vCPUs, 4 GB RAM, EBS Bandwidth: Up to 2065 Mbps, Network: Up to 5 Gbps

Storage

Storage type [info](#)
Provisioned IOPS SSD (io2) storage volumes are now available.
General Purpose SSD (gp3)
Performance scales independently from storage

Allocated storage [info](#)
200 GB
Minimum: 20 GB, Maximum: 16,384 GB

Provisioned IOPS [info](#)
3,000 IOPS
Baseline IOPS of 3,000 IOPS is included for allocated storage less than 400 GB.

Storage throughput [info](#)
125 MBps
Baseline storage throughput of 125 MBps is included for allocated storage less than 400 GB.

☐ To provision additional IOPS and throughput, increase the allocated storage to 400 GB or greater.

► Additional storage configuration

Connectivity [info](#)

Compute resource

8. Connectivity:

- **Virtual Private Cloud (VPC):** Selecciona **Lab VPC**.
- **VPC security group:** Selecciona **Choose existing**. **Importante:** Elimina el grupo **default** (clic en la X) y agrega el **DB Security Group**.

The screenshot shows the 'Connectivity' section of the 'Create database' page. It includes options for 'Compute resource', 'Virtual private cloud (VPC)', 'DB subnet group', 'Public access', 'VPC security group (firewall)', 'Existing VPC security groups', 'RDS Proxy', and 'Certificate authority - optional'.

Connectivity [info](#)

Compute resource
Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☒ Don't connect to an EC2 compute resource
Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☐ Connect to an EC2 compute resource
Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

Virtual private cloud (VPC) [info](#)
Choose the VPC. The VPC defines the virtual networking environment for this DB instance.

Lab VPC (vpc-0a085b66f3355941)
4 Subnets, 2 Availability Zones

After a database is created, you can't change its VPC. Only VPCs with a corresponding DB subnet group are listed.

☐ After a database is created, you can't change its VPC.

DB subnet group [info](#)
Choose the DB subnet group. The DB subnet group defines which subnets and IP ranges the DB instance can use in the VPC that you selected.

db subnet group
2 Subnets, 2 Availability Zones

Public access [info](#)
☐ Yes
RDS assigns a public IP address to the database. Amazon EC2 instances and other resources outside of the VPC can connect to your database. Resources inside the VPC can also connect to the database. Choose one or more VPC security groups that specify which resources can connect to the database.

☒ No
RDS doesn't assign a public IP address to the database. Only Amazon EC2 instances and other resources inside the VPC can connect to your database. Choose one or more VPC security groups that specify which resources can connect to the database.

VPC security group (firewall) [info](#)
Choose one or more VPC security groups to allow access to your database. Make sure that the security group rules allow the appropriate incoming traffic.

☒ Choose existing
Choose existing VPC security groups

☐ Create new
Create new VPC security group

Existing VPC security groups
Choose one or more options

DB Security Group X

RDS Proxy
RDS Proxy is a fully managed, highly available database proxy that improves application scalability, resiliency, and security.

☐ Create an RDS Proxy [info](#)
RDS automatically creates an IAM role and a Secrets Manager secret for the proxy. RDS Proxy has additional costs. For more information, see [Amazon RDS Proxy pricing](#).

Certificate authority - optional [info](#)
Using a server certificate provides an extra layer of security by validating that the connection is being made to an Amazon database. It does so by checking the server certificate that is automatically installed on all databases that you provision.

lab-ca-ns234b-g1 (default)
Expiry: May 24, 2031

If you don't select a certificate authority, RDS chooses one for you.

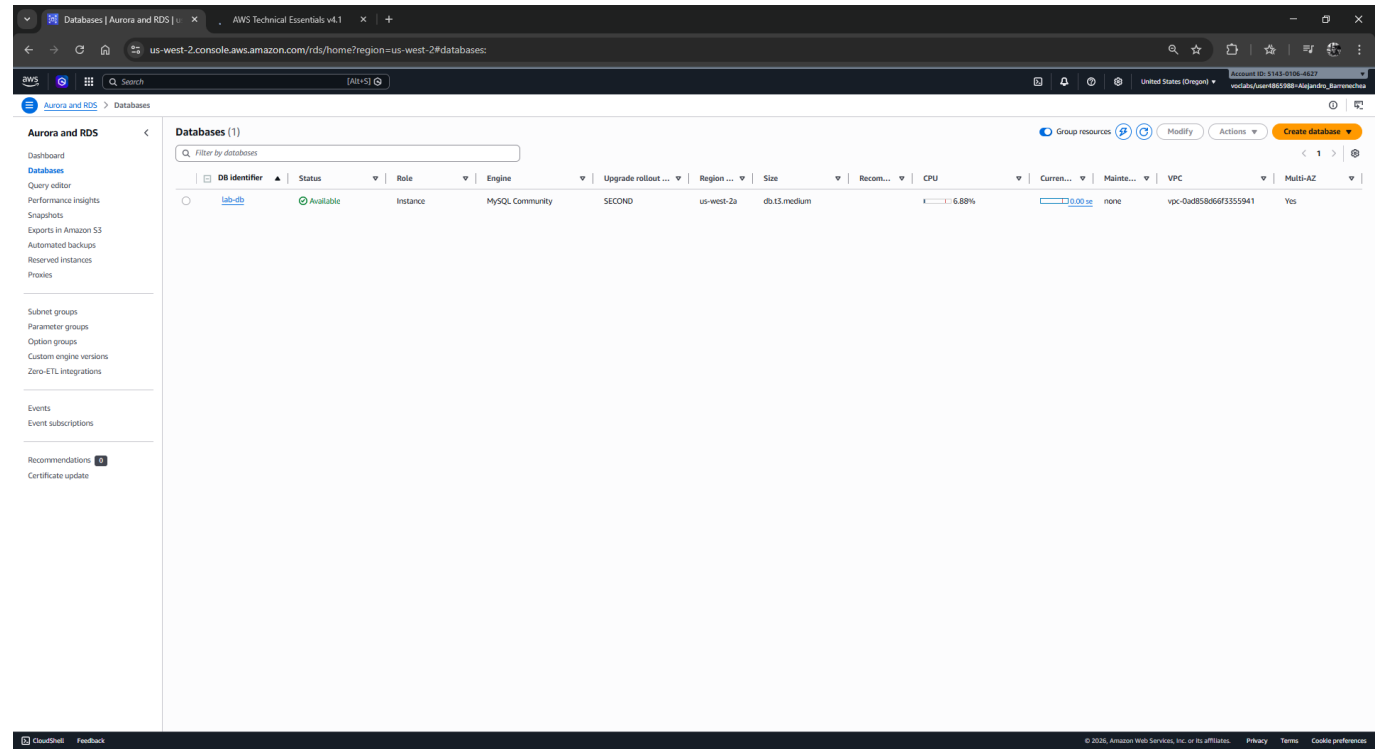
► Additional configuration

9. Additional configuration (al final del formulario):

- **Initial database name:** **lab**
- **Backup:** Desmarca **Enable automated backups**.
- **Monitoring:** Desmarca **Enable Enhanced monitoring**.

10. Haz clic en **Create database**.

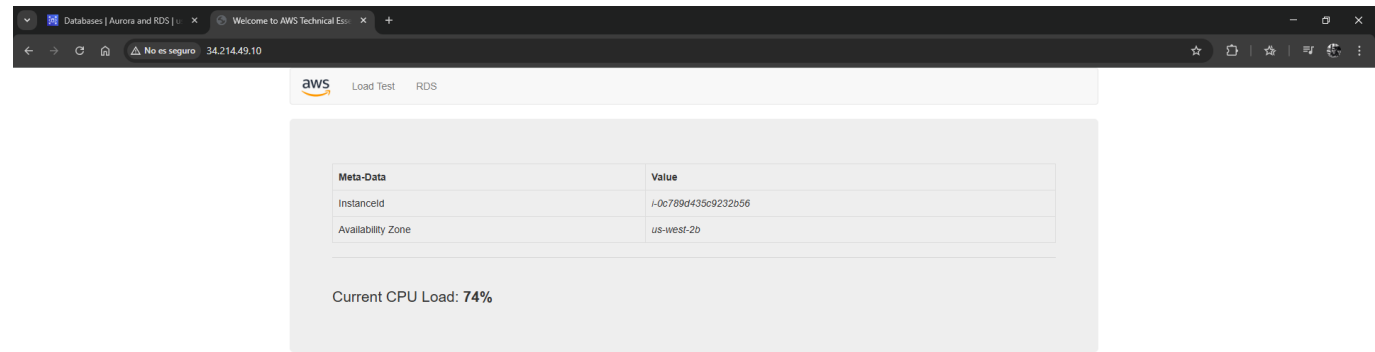
Nota Técnica: El proceso de creación tarda entre 4 y 7 minutos. Una vez que el estado sea **Available**, haz clic en el nombre **lab-db** y en la pestaña **Connectivity & security**, copia el **Endpoint**.



Tarea 4: Integración con la Aplicación Web

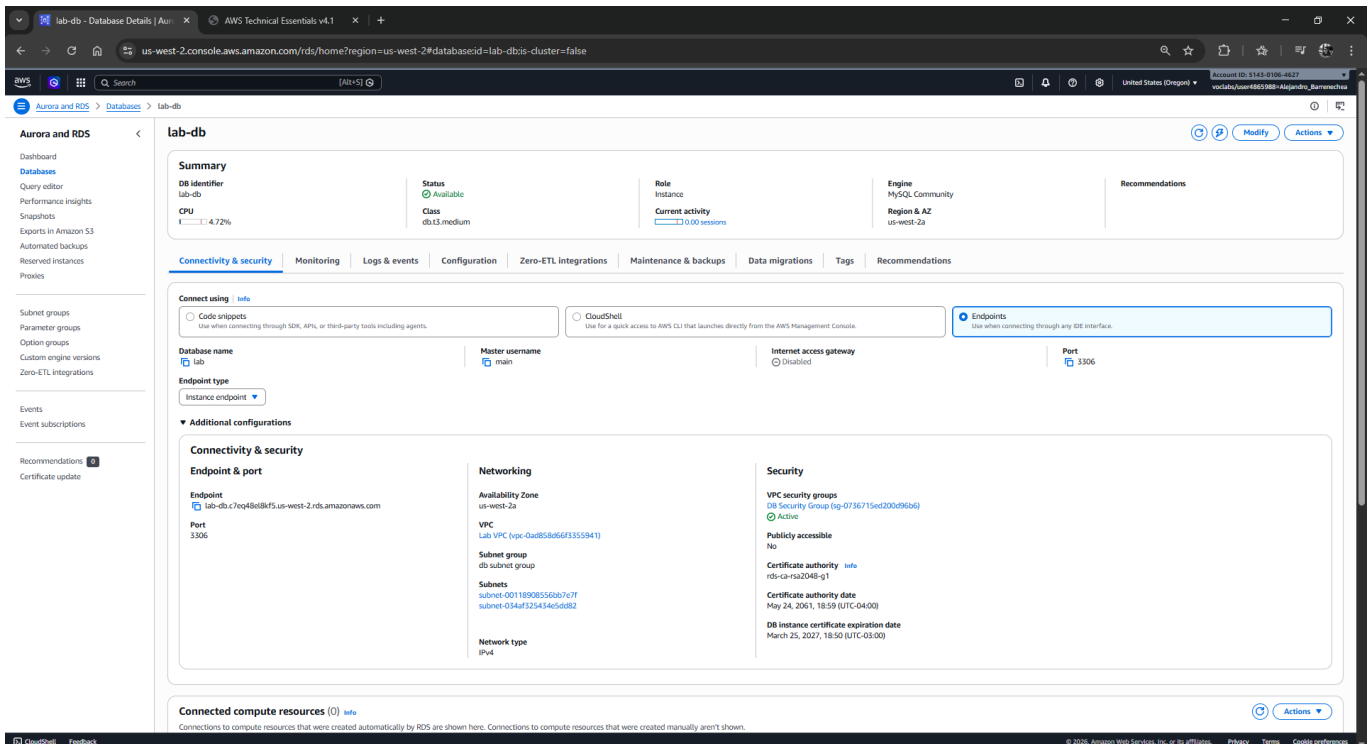
Conecta la interfaz de usuario con tu nueva base de datos en la nube.

1. Obtén la **IP Pública** de tu servidor web (disponible en la sección de detalles del laboratorio).
2. En una nueva pestaña de tu navegador, ingresa la IP para cargar la aplicación.



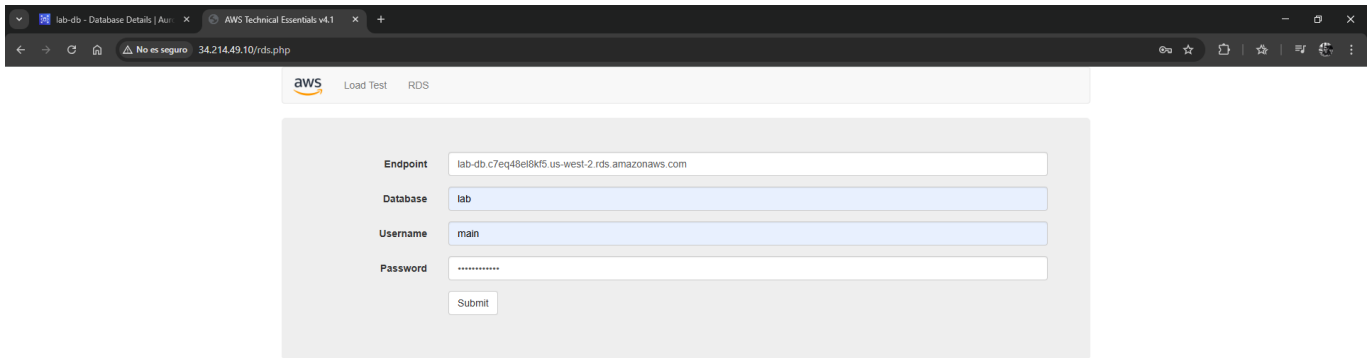
3. Haz clic en el enlace **RDS** en la parte superior de la página.
4. Ingresa los parámetros de conexión:
 - **Endpoint:** Pega el valor copiado de la consola de RDS. Para localizar el **Endpoint**, sigue estos pasos técnicos dentro de la Consola de AWS:

- **Dirígete** al servicio de **RDS** desde el menú de servicios o la barra de búsqueda superior.
- En el panel de navegación izquierdo, **haz clic** en la opción **Databases** (Bases de datos).
- **Localiza** la tabla de instancias y **haz clic** directamente sobre el nombre (DB identifier) de tu base de datos, que en este laboratorio es **lab-db**.
- **Asegúrate** de estar posicionado en la pestaña inferior llamada * **Connectivity & security** (Conectividad y seguridad).
- **Ubica** la sección denominada **Endpoint & port**.
- **Copia** la cadena de texto que aparece bajo la columna **Endpoint**.
- **Pega** este valor en el campo "Endpoint" de tu aplicación web para establecer la comunicación.



```
* **Database:** `lab`
* **Username:** `main`
* **Password:** `lab-password`
```

5. Haz clic en **Submit**.



The screenshot shows a web browser window with two tabs: 'lab-db - Database Details | Au...' and 'AWS Technical Essentials v4.1'. The address bar shows '34.214.49.10/rds.php'. The page content includes the AWS logo, 'Load Test', and 'RDS'. The form fields are as follows:

Field	Value
Endpoint	lab-db-c7eq48ei9kf5-us-west-2-rds.amazonaws.com
Database	lab
Username	main
Password	*****

Below the fields is a 'Submit' button.

6. Verifica que aparezca el **Address Book** y realiza pruebas agregando o editando contactos.

Respuestas Analíticas y Conclusiones

- **¿Cuál es la función del Endpoint en Amazon RDS?** A diferencia de un servidor EC2 donde se usa la IP, RDS utiliza un registro DNS (Endpoint). Esto permite que, en caso de un fallo en la zona primaria, AWS pueda redirigir el tráfico a la instancia standby actualizando el DNS sin que tú tengas que cambiar la configuración de tu aplicación.
- **¿Por qué se segmentan las subredes para la base de datos?** Por seguridad (Seguridad en Capas). Las bases de datos nunca deben estar en subredes públicas. Al usar un **DB Subnet Group** con subredes privadas, garantizas que los datos solo sean accesibles desde dentro de la VPC por recursos autorizados (como tu servidor web).
- **¿Qué garantiza la configuración Multi-AZ?** Garantiza la **Continuidad del Negocio**. RDS replica los datos de forma síncrona. Si ocurre un desastre en el centro de datos de la zona A, la instancia de la zona B toma el control automáticamente con un RPO (Objetivo de Punto de Recuperación) de cero.

¡Felicidades! Has desplegado una infraestructura de base de datos administrada bajo estándares de arquitectura AWS.